В данной задаче требуется оценка погрешностей. Величины, погрешности которых необходимо оценить, явно указаны в условии.

Перед вами располагаются тигли (фарфоровые чаши), выдерживающие высокую температуру. Внутри тиглей находятся приблизительно равные объемы сплавов олова и свинца в разных концентрациях. Массовая доля свинца в смеси (в процентах) указана на нижней поверхности тигля. В качестве нагревательного элемента в вашей работе вам предлагается использовать паяльник. Жало паяльника достигает температуры 350 °C. Касание кожи жалом паяльника приводит к ожогу, а соприкосновение паяльника с поверхностью парты или оргалитовой подставкой может привести к пожару. Поэтому обязательно держите руки в перчатках в течение всего времени эксперимента и во время простоя паяльника устанавливайте его таким образом, чтобы жало не касалось поверхности стола. Если вы не планируете пользоваться паяльником длительное время, то отключите его от сети.

Часть 1. Отвердевание чистого олова.

Задание.

В этой части вам необходимо будет работать с тиглем с подписью «0». В нем находится чистое олово.

1. Измерьте комнатную температуру T_0.

Включите паяльник в сеть, учтите, что время разогрева паяльника составляет ~ 5 мин. Возьмите термометр со снятым кожухом и убедитесь, что тефлоновая трубка закрывает один из подводящих контактов терморезистора на конце щупа. Также кончик трубки должен быть плотно натянут на корпус терморезистора во избежание замыкания подводящих проводов. Закрепите корпус термометра в лапке штатива так, чтобы терморезистор находился на уровне тигля. После того, как паяльник нагрелся, приложите жало паяльника к поверхности олова в тигле. Через некоторое время (~ 3 мин) паяльник расплавит олово. Погрузите в жидкое олово терморезистор и продолжите нагрев. После того как паяльник нагреет олово до температуры выше 300 °C (термометр зашкалит), выньте паяльник из тигля. Приготовьте секундомер и запустите его, когда температура олова упадет до 300 °C.

2. Снимите зависимость температуры олова от времени. Измерения проводите каждые 10 с в течение 5 минут.

3. Предположите координаты, в которых график зависимости будет представлять из себя кусочно-линейную функцию. Постройте график измеренной зависимости в этих координатах.

4. По графику определите, каким процессам соответствуют различные участки полученной зависимости. Рассчитайте угловые коэффициенты всех линейных участков зависимости. Найдите время отвердевания олова и температуру фазового перехода.

5. По полученным данным рассчитайте отношение теплоемкостей тигля с жидким оловом к теплоемкости тигля с оловом в твердом состоянии. Также рассчитайте отношение

теплоты отвердевания олова к теплоемкости тигля с твердым оловом. Оцените погрешности полученных значений. В расчетах предполагайте, что температура всех частей тигля и олова внутри одинакова.

Часть 2. Отвердевание смеси олова и свинца

Теоретическая справка

Процессы плавления и отвердевания в смесях веществ протекают несколько необычным образом. В остывающей смеси веществ кроме процесса классического фазового перехода может наблюдаться и явление выпадения одного вещества в осадок с выделением тепла. Предположим, что смесь двух веществ (**A** и **B**) нагрета настолько, что оба вещества находятся в жидком состоянии. При понижении температуры взаимная растворимость веществ падает, то есть понижается предельная возможная концентрация одного вещества в другом. При некоторой температуре предельно возможная концентрация одного вещества (**A**) в другом (**B**) становится равной исходной концентрации вещества **A** в растворе. Дальнейшее понижение температуры смеси будет сопровождаться выпадением в осадок вещества (**A**). Температура, при которой начался процесс выпадения в осадок одного из веществ называется *температурой ликвидуса* $T_л$. Температура ликвидуса зависит от концентрации веществ в смеси. При дальнейшем падении температуры, вещество **A** выпадает в осадок до тех пор, пока концентрации жидких компонентов в смеси не достигнут некоторого определенного соотношения. При таком соотношений концентраций компоненты образуют так называемую *эвтектическую смесь*. В такой смеси процесс кристаллизации происходит одновременно для обеих компонент. После прохождения этого фазового перехода смесь становится полностью твердой. Температуру окончательного отвердевания называют *температурой солидуса* $T_с$.

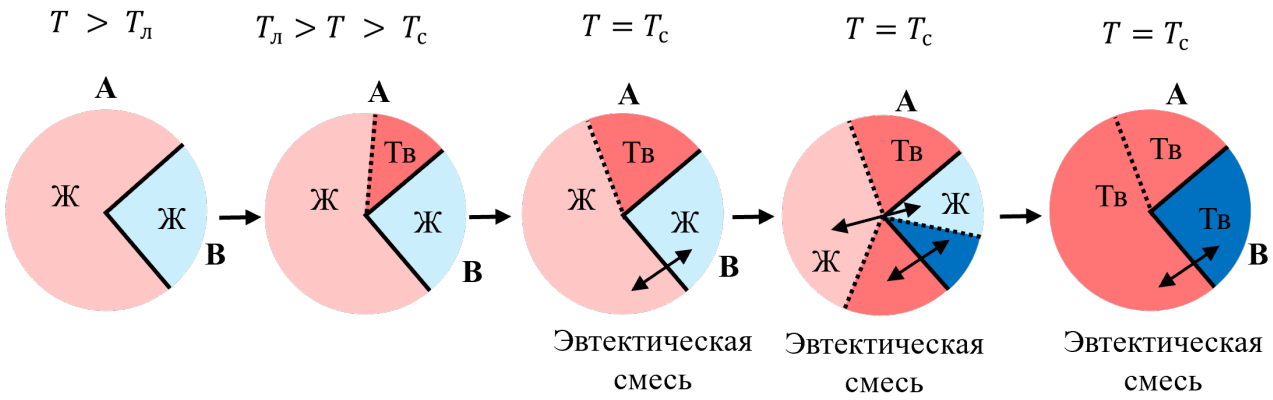


Рис. 1. Этапы кристаллизации смеси двух веществ. Двойными стрелками обозначены компоненты системы, образующие эвтектическую смесь.

Задание

1. Нагрейте 20% смесь олова и свинца паяльником. Поместите внутрь тигля чувствительную часть термометра. Проведите измерение кривой остывания (температуры от времени) смеси по алгоритму, описанному в первой части.

2. Используя те же, что и в первой части преобразования измеренных величин, постройте график кривой остывания для этой смеси.

3. Отметьте на графике, а также запишите значения температуры ликвидуса $T_{л20}$ для данной концентрации смеси. Укажите на графике область, где происходит кристаллизация эвтектической смеси. Запишите температуру солидуса $T_{с20}$. Оцените погрешности полученных значений температур.

4. Проведите аналогичные измерения для смеси с массовой долей свинца 40% и 60% и 80%. Постройте на одном листе миллиметровой бумаги графики всех измеренных кривых остывания, обработанных тем же образом, что и в части 1. Запишите значения температур ликвидуса ($T_{л40}$, $T_{л60}$, $T_{л80}$) и солидуса ($T_{с40}$, $T_{с60}$, $T_{с80}$). Оцените погрешности полученных значений температур.

5. Какая из исследованных смесей наиболее близка к эвтектической? Олово или свинец выпадает в осадок при температуре ликвидуса в смеси с 20% содержанием свинца?

Часть 3. Диаграмма плавкости

1. Постройте в одних осях графики зависимости температуры ликвидуса и температуры солидуса от массовой доли свинца в смеси. На оси массовой доли поставьте деления, соответствующие нулевому и 100% значению. Температурой ликвидуса в чистом олове считайте его температуру отвердевания.

2. Нарисуйте на том же графике, как, на ваш взгляд, выглядят характерные линии, описывающие эти зависимости. Экстраполируйте данные до 100% содержания свинца в смеси и оцените тем самым температуру отвердевания чистого свинца. Оцените погрешность полученного значения.

Часть 4. Закона Шредера-Ле Шателье

Зависимость предельной **молярной** растворимости n одного компонента в другом от температуры раствора T может быть описана с помощью закона Шредера-Ле Шателье:

$$\ln(n) = \frac{\lambda_\nu}{R}\left(\frac{1}{T_{пл}} - \frac{1}{T}\right), \tag{1}$$

где λ_ν - молярная теплота плавления, выпадающего в осадок компонента, $T_{пл}$ - температура плавления этого компонента, R - универсальная газовая постоянная.

1. Оцените по полученным данным молярную теплоту плавления свинца, а также его температуру плавления.

Справочные данные.

Молярная масса свинца – $\mu_{\text{св}} = 207$ г/моль.

Молярная масса олова – $\mu_{\text{ол}} = 119$ г/моль.

Универсальная газовая постоянная – $R = 8{,}31$ $\frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$.

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, секундомер, термометр без кожуха, паяльник с подпоркой (канцелярский зажим), 5 фарфоровых тиглей в подставке, оргалитовая подставка, кожух от термометра, пара перчаток, сплавы олова и свинца с концентрациями свинца $(80 \pm 3)\%$, $(60 \pm 2)\%$, $(40 \pm 2)\%$, $(20 \pm 1)\%$, чистое олово.

Техника безопасности.

- Не держите паяльник включенным, если не проводите измерения.
- Выполняйте работу в перчатках.
- Не допускайте контакта жала паяльника с кожей, поверхностью стола и оргалитовой подставкой.
- Во время работы могут нагреться не только жало паяльника и изучаемые сплавы, но и подставка для тиглей, а также опора для паяльника (канцелярский зажим). Будьте аккуратны.
- Работайте только над оргалитовой подставкой.
- Кромка подставки для тиглей довольно острая.
- Доставайте тигли из подставки только если вам необходимо считать значения концентрации, указанные на их нижней поверхности. Проводите измерения, пока тигли находятся в подставке. Они могут быть горячие и неустойчивые.
- Если вы трогали сплавы руками, помойте руки прежде чем есть или пить.
- Вы можете использовать кожух термометра для того чтобы мешать сплавы в тиглях.